

Вопрос_3. Интегрирование простейших рациональных дробей.

#review

1. Общие понятия

- Рациональная дробь — отношение многочленов $\frac{P(x)}{Q(x)}$.
- Правильная дробь: степень $P <$ степени Q . Неправильная: степень $P \geq$ степени Q (сначала выделяют целую часть делением).
- Любую правильную дробь можно разложить в сумму **простейших дробей** четырёх типов.

2. Четыре типа простейших дробей

Тип 1

- Вид: $\frac{A}{x-a}$, где $A, a \in \mathbb{R}$.
- Интеграл:

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C$$

.

Тип 2

- Вид:

$$\frac{A}{(x-a)^k}$$

, где $k \geq 2$, $A, a \in \mathbb{R}$.

- Интеграл:

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = A \cdot \frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C = \frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C$$

.

Тип 3

- Вид:

$$\frac{Ax+B}{x^2+px+q}$$

, где $p^2 - 4q < 0$ (квадратный трёхчлен не разлагается на вещественные линейные множители).

- **Метод интегрирования:**

1. Выделить полный квадрат в знаменателе:

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + a^2$$

, где $a = \sqrt{q - \frac{p^2}{4}} > 0$.

2. Представить числитель: $Ax + B = A\left(x + \frac{p}{2}\right) + \left(B - \frac{Ap}{2}\right)$.

3. Разбить интеграл на два:

- $$\int \frac{A\left(x + \frac{p}{2}\right)}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + a^2} dx = \frac{A}{2} \ln \left(\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + a^2 \right) + C$$

- $$\int \frac{B - \frac{Ap}{2}}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + a^2} dx = \frac{B - \frac{Ap}{2}}{a} \arctan \frac{x + \frac{p}{2}}{a} + C$$

- **Итоговая формула:**

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx = \frac{A}{2} \ln(x^2 + px + q) + \frac{2B - Ap}{\sqrt{4q - p^2}} \arctan \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} + C$$

Тип 4

- Вид:

$$\frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^n}$$

, где $n \geq 2, p^2 - 4q < 0$.

- **Метод интегрирования:**

1. Выделить полный квадрат в знаменателе: $(x + h)^2 + a^2$.
2. Разбить на два интеграла (аналогично типу 3):

- $$\int \frac{A(x + h)}{((x + h)^2 + a^2)^n} dx$$

— замена $t = (x + h)^2 + a^2, dt = 2(x + h)dx$,
результат

$$\frac{A}{2} \int t^{-n} dt = \frac{A}{2(1-n)} t^{1-n} + C$$

$$\int \frac{const}{((x+h)^2 + a^2)^n} dx$$

— вычисляется по **рекуррентной формуле**:

$$I_n = \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^n} = \frac{t}{2a^2(n-1)(t^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

где $I_1 = \frac{1}{a} \arctan \frac{t}{a} + C$.

3. Алгоритм интегрирования любой рациональной дроби

1. Если дробь неправильная — разделить числитель на знаменатель, получить целую часть (многочлен) и остаток (правильную дробь).
2. Знаменатель правильной дроби разложить на линейные и квадратичные множители.
3. Записать разложение на простейшие дроби с неопределёнными коэффициентами (метод неопределённых коэффициентов).
4. Найти коэффициенты (приравниванием числителей или подстановкой корней).
5. Проинтегрировать каждую простейшую дробь по типам 1–4.
6. Сложить результаты (интеграл от многочлена даётся таблично).

4. Пример

$$\int \frac{x+1}{x^2-5x+6} dx$$

- Знаменатель: $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$.
- Разложение: $\frac{x+1}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}$.
- Находим A, B : $x+1 = A(x-3) + B(x-2)$.
 При $x=2$: $3 = A(-1) \Rightarrow A = -3$.
 При $x=3$: $4 = B(1) \Rightarrow B = 4$.
- Интеграл:

$$\int \frac{-3}{x-2} dx + \int \frac{4}{x-3} dx = -3 \ln|x-2| + 4 \ln|x-3| + C = \ln \left| \frac{(x-3)^4}{(x-2)^3} \right| + C$$

5. Итог

- Простейшие дроби типов 1–2 дают логарифмы и степенные функции.

- Тип 3 даёт логарифм и арктангенс.
- Тип 4 сводится к рекуррентному соотношению.
- Метод универсален для любых рациональных дробей.